

Ejecutor lotes

Juan Francisco Cardona Mc'Cormick et al

25 de Septiembre de 2025

1. Introducción

2. Descripción general del sistema

En la figura 2 se observa el diagrama general del sistema. Este sistema simula un sistema de ejecución encontrado en los sistemas operativos de *mainframe*. En estos sistemas se registran (**gesprog**) las imágenes de los programas con su descripción, ejecutable, argumentos y ambiente, para luego ser ejecutados directamente a través de un identificador obtenido en el registro de los mismos. Cada proceso sigue el modelo de proceso de lotes, que lee los datos de su entrada estándar, la procesa y retorna el resultado en su salida estándar.

El sistema registra (**gesfich**) también los ficheros que será fuente o destino de los futuros proceso de lotes ejecutados a través del **ejecutor**.

Un **cliente** se conecta al **ctrl1t** registrando los programas, los ficheros y determinando como se van a ejecutar los procesos.

3. Sistema detallado

3.1. Tipo de comunicación

La comunicación entre los diferentes procesos se llevará a través de tuberías nombradas. En algunos sistemas operativos las tuberías nombradas son *full-duplex*, lo que necesitará una sola tubería. En otros sistemas son *half-duplex*, por lo que se requerirá dos tuberías nombradas.

Cada tubería utilizada deberá tener un nombre único.

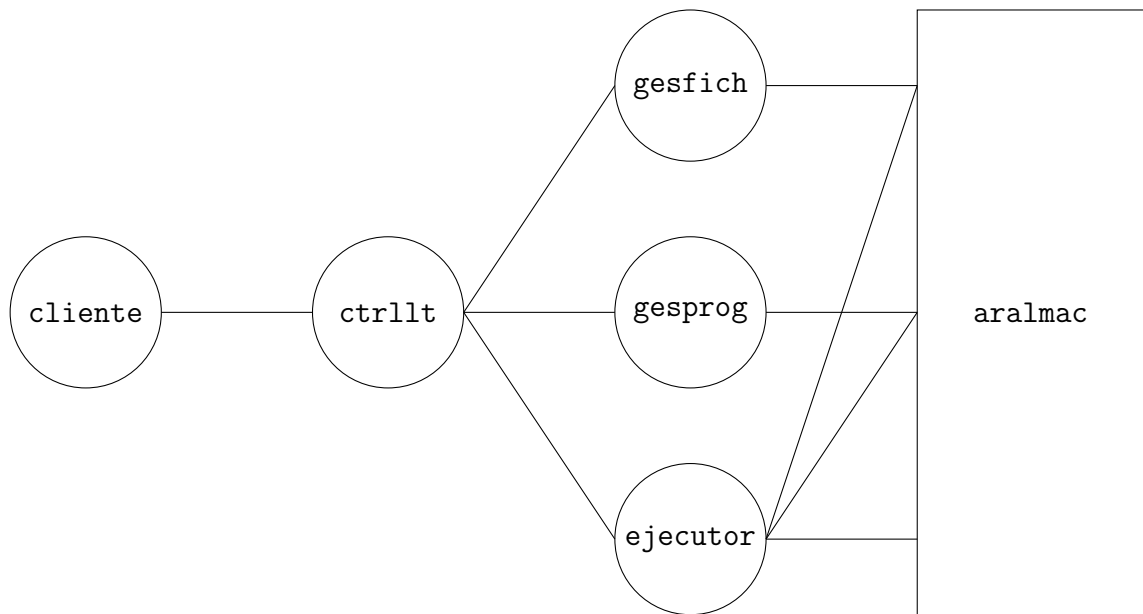


Figura 1: Descripción general del sistema

3.2. cliente

El **cliente** se encarga de registrar, consultar, borrar y actualizar (*CRUD*) programas y ficheros. También se encarga de lanzar, consultar, y terminar los procesos de lotes. Este componente no hace parte de la implementación, y se entregará una versión para la segunda entrega.

El sistema *soporta* múltiples cliente ejecutándose simultáneamente conectando al servidor.

3.2.1. Sinopsis

`cliente -c <tuberia-nombrada> [-a <tuberia-nombrada>]`

`-c <tuberia-nombrada>` Indica el nombre de la tubería donde se van a enviar las peticiones a `ctrl1t`¹. `-a <tuberia-nombrada>` si el sistema operativo tiene tuberías nombradas unidirecciones es necesario este nombre para recibir las respuestas de `ctrl1t`², este parámetro es *opcional*.

¹También puede ser utilizado para enviar peticiones a `gesfich`, `gesprog` o `ejecutor`

²También puede ser utilizado para recibir respuestas de `gesfich`, `gesprog` o `ejecutor`

3.3. ctrllt

ctrllt (Control de Lotes), es el corazón del sistema. Es un servicio que recibe las peticiones de los múltiples posibles clientes, analiza cada petición y la dirige al servicio apropiado, esperando de este servicio su respuesta y redirigiendola al cliente.

Este servicio se encarga de crear la(s) tubería(s) que requiera conectarse con el cliente.

Su función principal es de pasarela.

3.3.1. Sinopsis

```
ctrllt -c <tuberia-nombrada> [-a <tuberia-nombrada>] \  
      -f <tuberia-nombrada> [-b <tuberia-nombrada>] \  
      -p <tuberia-nombrada> [-c <tuberia-nombrada>] \  
      -e <tuberia-nombrada> [-d <tuberia-nombrada>]
```

Las opciones: **-c**, **-f**, **-p**, **-e**; corresponden a las tuberías nombradas para los procesos de **ctrllt**, **gesfich**, **gesprog**, **ejecutor**, respectivamente. Estas son para enviar peticiones a los correspondientes servicios.

Las opciones: **-a**, **-b**, **-c**, **-d**; corresopnde a las tuberías nombradas para recibir las respuesta, si el sistema operativo solo soporta tuberías nombradas *half-duplex*, estas corresponden para los procesos de **ctrllt**, **gesfich**, **gesprog**, **ejecutor**, respectivamente.

3.3.2. Máquina de estados

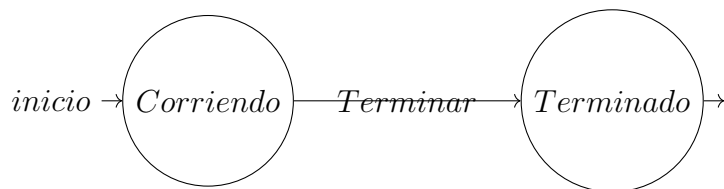


Figura 2: Máquina de estados para **ctrllt**

3.4. gesfich

gesfich se encarga de crear, actualizar, borrar, leer ficheros que se encuentran almacenados en la región **aralmac**.

3.4.1. Sinopsis

`gesfich -f <tuberia-nombrada> [-b <tuberia-nombrada>] -x <info-aralmac>`

La opción `-f <tuberia-nombrada>` indica el nombre de la tubería nombrada para recibir peticiones (o recibir respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *full-duplex*). La opción `-b <tuberia-nombrada>` es el nombre de la tubería nombrada para enviar respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *half-duplex*, esta opción es *opcional*. La opción `-x <info-aralmac>` es la información sobre la configuración del servicio de almacenamiento para el dispositivo, donde `<info-aralmac>` puede ser la ruta de un directorio, los parámetros de una base de datos, etc.

3.4.2. Máquina de estados

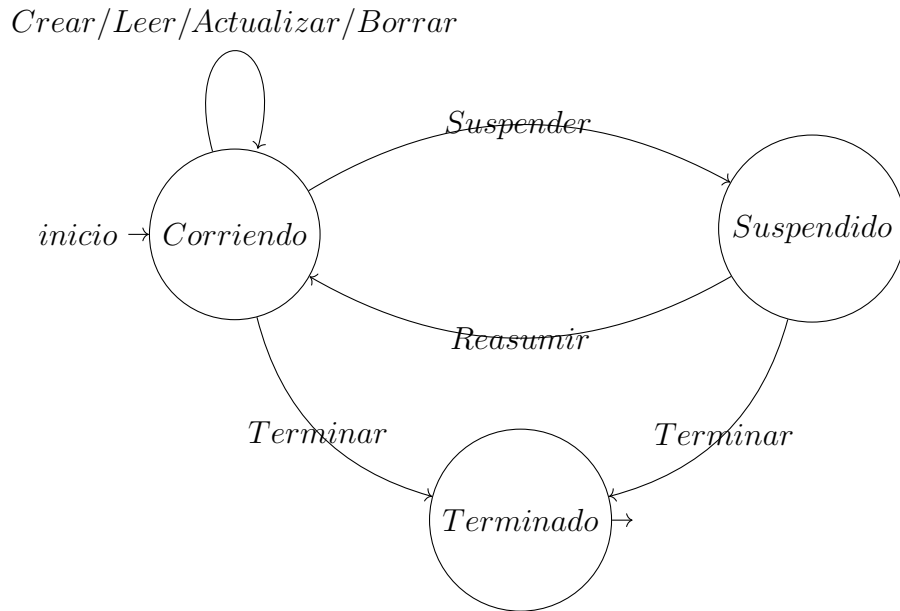


Figura 3: Máquina de estados para el servicio `gesfich`

3.4.3. Operaciones

Crear : Se encarga crear un fichero vacío en el área de almacenamiento. Retorna un identificador del fichero (*id-fichero*) con el formato: `f-XXXX`,

donde X es un dígito. Ejemplo: f-0001, f-0002. Cada fichero creado debe ser único y tener su propio espacio para almacenar o leer los datos por los procesos de lotes.

Leer : Tiene dos formatos. En el primero recibe un *id-fichero*, lo verifica, si existe retorna el contenido actual del fichero, en caso contrario reporta un error. En el segundo, sino recibe ningún identificador, retornar la información de todos los ficheros registrados.

Actualizar : Recibe dos elementos (*id-fichero*) y la ruta de un fichero, verifica la existencia de ambos, si cumple estas condiciones copia el contenido del fichero dentro del **aralmac**. En caso incorrecto reporta un error.

Borrar : Recibe un *id-fichero*, lo verifica, si existe lo borra del **aralmac**. En caso contrario, reporta un error.

Suspender : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Suspendido*.

Reasumir : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Corriendo*.

Terminar : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Terminado*, termina la ejecución del servicio.

3.5. gesprog

gesprog se encarga de guardar, actualizar, borrar, mostrar los programas que se encuentran almacenados en la región **aralmac**.

3.5.1. Sinopsis

```
gesprog -p <tuberia-nombrada> [-c <tuberia-nombrada>] -x <info-aralmac>
```

La opción **-p <tuberia-nombrada>** indica el nombre de la tubería nombrada para recibir peticiones (o recibir respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *full-duplex*). La opción **-c <tuberia-nombrada>** es el nombre de la tubería nombrada para enviar respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *half-duplex*, esta opción es *opcional*. La opción **-x <info-aralmac>** es la información sobre la configuración del servicio de almacenamiento para el dispositivo, donde **<info-aralmac>** puede ser la ruta de un directorio, los parámetros de una base de datos, etc.

3.5.2. Máquina de estados

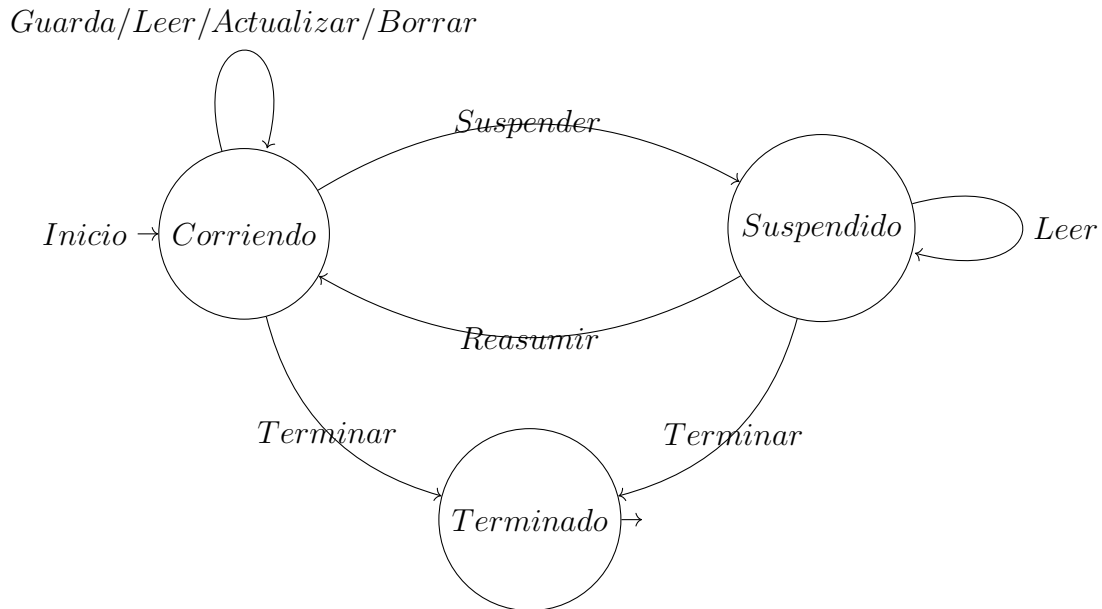


Figura 4: Máquina de estados para el servicio **gesprog**

3.5.3. Operaciones

Guardar : Recibe el nombre de un ejecutable válido (sea binario o un guión), la lista de argumentos que va a ser utilizado cuando el programa corra, una lista de variables de ambiente en la cuál el programa debe ser ejecutado. Lo copia dentro **aralmac**, una vez almacenado retorna un identificado del programa (*id-programa*) con el formato: **p-XXXX**, donde **X** es un dígito. Ejemplo: **p-0001**, **p-0002**.

Leer : Recibe un *id-fichero*, lo verifica, si existe retorna el contenido actual del fichero, en caso contrario reporta un error.

Actualizar : Recibe dos elementos (*id-fichero*) y la ruta de un fichero, verifica la existencia de ambos, si cumple estas condiciones copia el contenido del fichero dentro del **aralmac**. En caso incorrecto reporta un error.

Borrar : Recibe un *id-fichero*, lo verifica, si existe lo borra del **aralmac**. En caso contrario, reporta un error.

Suspender : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Suspendido*.

Reasumir : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Corriendo*.

Terminar : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Terminado*, termina la ejecución del servicio.

3.6. ejecutor

ejecutor se encarga de ejecutar procesos de lotes, donde los programas y lo ficheros están almacenados en **aralmac** y a partir de ellos se creen los procesos de lotes.

3.6.1. Sinopsis

```
ejecutor -e <tuberia-nombrada> [-d <tuberia-nombrada>] -x <info-aralmac>
```

La opción **-e <tuberia-nombrada>** indica el nombre de la tubería nombrada para recibir peticiones (o recibir respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *full-duplex*). La opción **-d <tuberia-nombrada>** es el nombre de la tubería nombrada para enviar respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *half-duplex*, esta opción es *opcional*. La opción **-x <info-aralmac>** es la información sobre la configuración del servicio de almacenamiento para el dispositivo, donde **<info-aralmac>** puede ser la ruta de un directorio, los parámetros de una base de datos, etc.

3.6.2. Máquina de estados

3.6.3. Operaciones

Ejecutar : Recibe un arreglo conformado por un proceso lote. Si el proceso lote es correcto. Retorna un identificador de procesos de lotes en ejecución. Si es incorrecto retorna un mensaje de error.

Estado : Tiene dos formatos. El primer formato recibe un identificador de procesos de lotes. Si el identificador es válido retorna el estado actual de proceso de lotes. Si el identificador es inválido, retorna un mensaje de

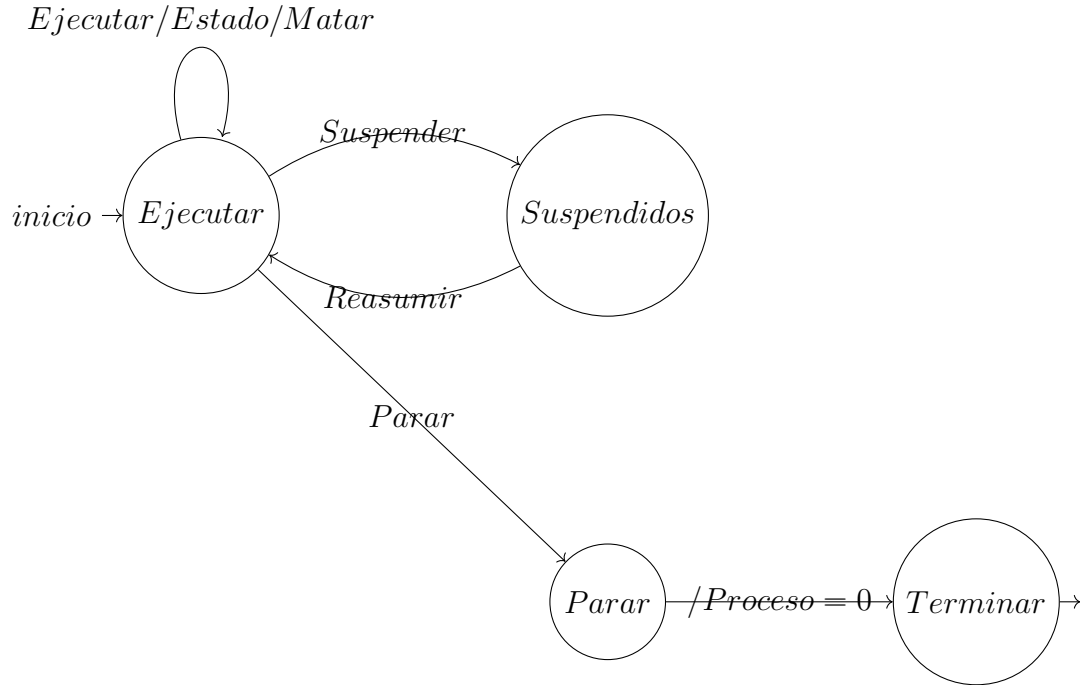


Figura 5: Máquina de estados para el servicio **ejecutor**

error. En el segundo formato, no recibe ningún identificador, lista el estado de todos los procesos de lotes.

Matar :

Suspender : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Suspendido*.

Reasumir : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Corriendo*.

Parar : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Parar*.

4. Requerimientos

1. **Primera entrega.**
2. **Grupos.** Los grupos deben ser máximo de dos integrantes, para este tipo de grupo deben implementar las funciones sobre dos sistemas op-

erativos (Windows 11 y Linux). Para trabajos individuales deben hacer sobre uno de los sistemas operativos, *el profesor de cada curso define sobre cuál*³. No se aceptan grupos de más de dos estudiantes.

3. **Entrega.** Un repositorio en GitHub o GitLab
4. **Documentos de entrega:** Nombre fichero: ‘Diseño.md’, Directorio: ‘docs/’.
5. **Formato de los mensajes:** JSON.
6. **Fecha primera entrega:** Martes 5 de Mayo. Horario de corte: 6 p.m.

³Por favor en la próxima semana informe si trabajará individual o trabajará en grupo